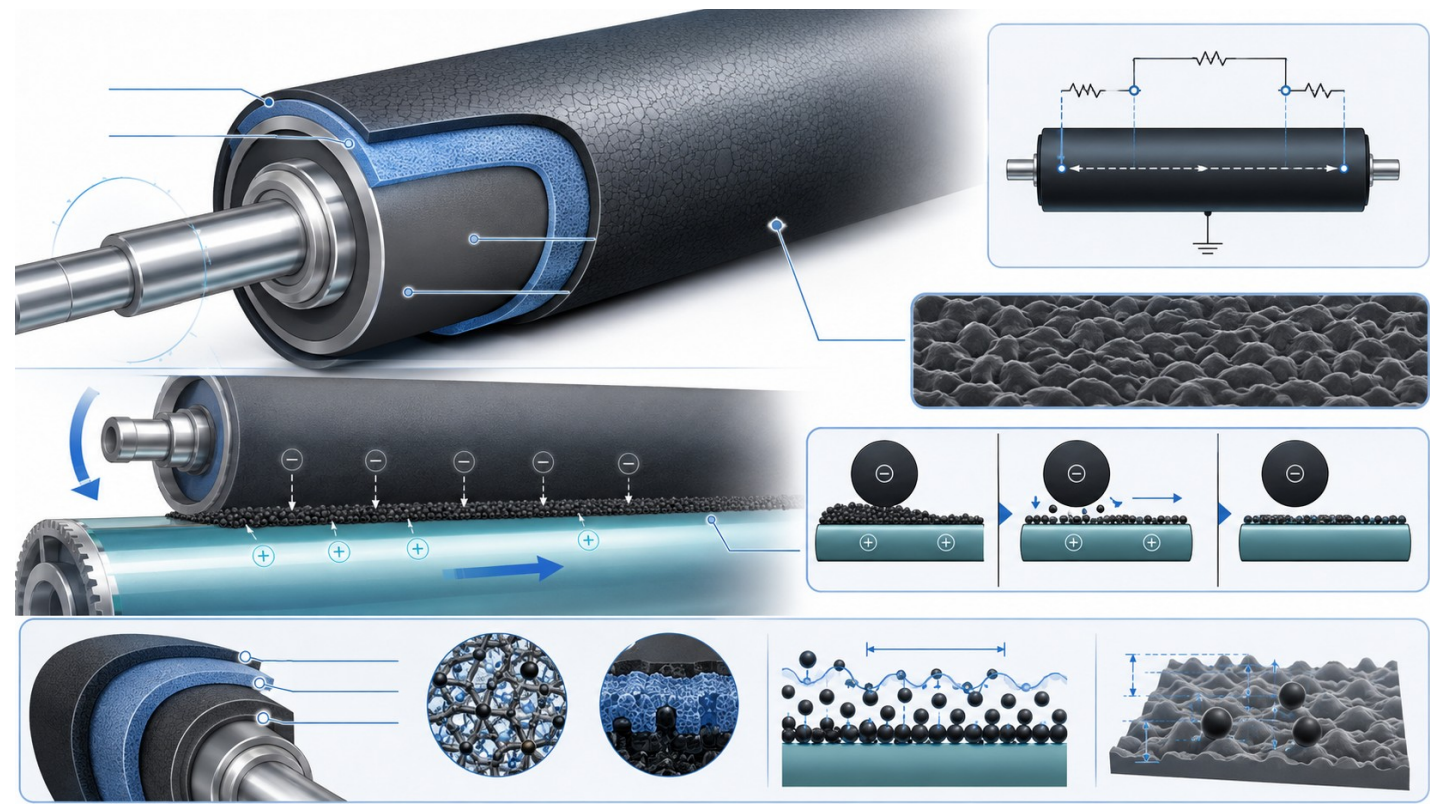




本书解决的问题

Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
稳定转印电场与电荷路径
管理电阻、硬度与压接均匀性

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 应对环境、纸张与寿命变化
- 防止转印缺失、再转印与污染

现场问题

Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
稳定转印电场与电荷路径

工程目标

管理电阻、硬度与压接均匀性
应对环境、纸张与寿命变化

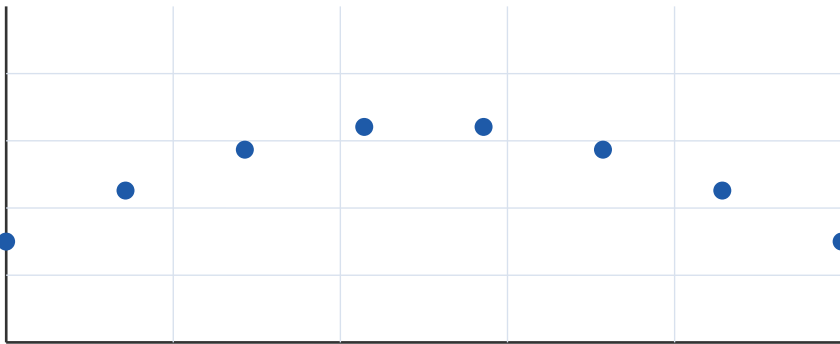
设计输出

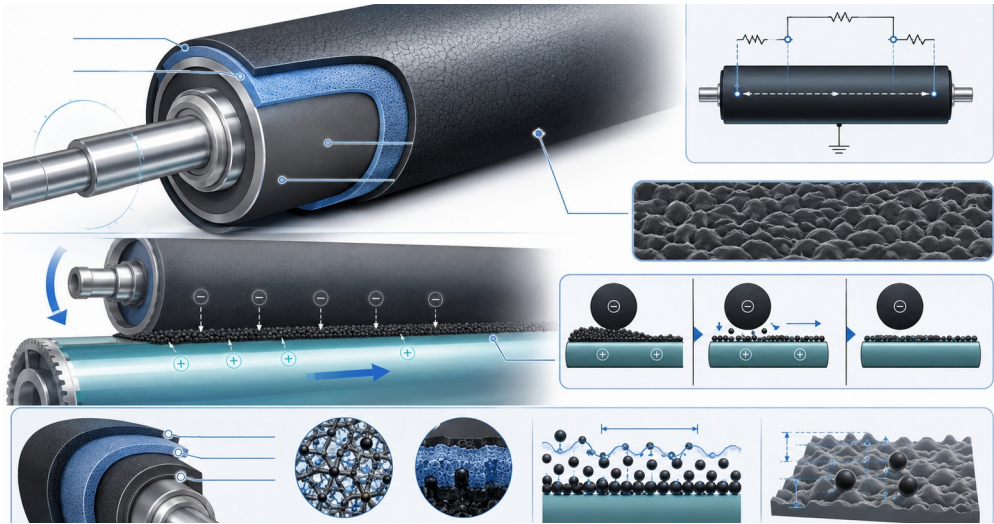
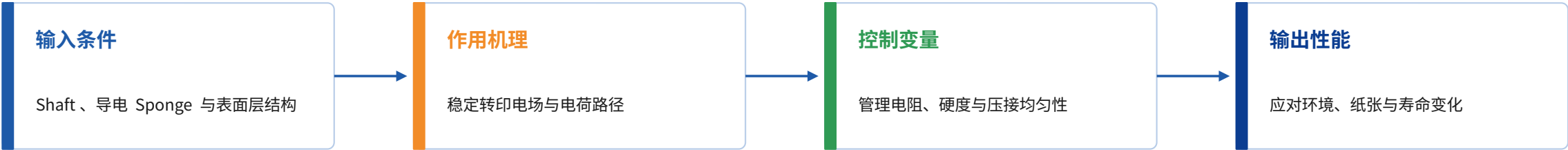
防止转印缺失、再转印与污染
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

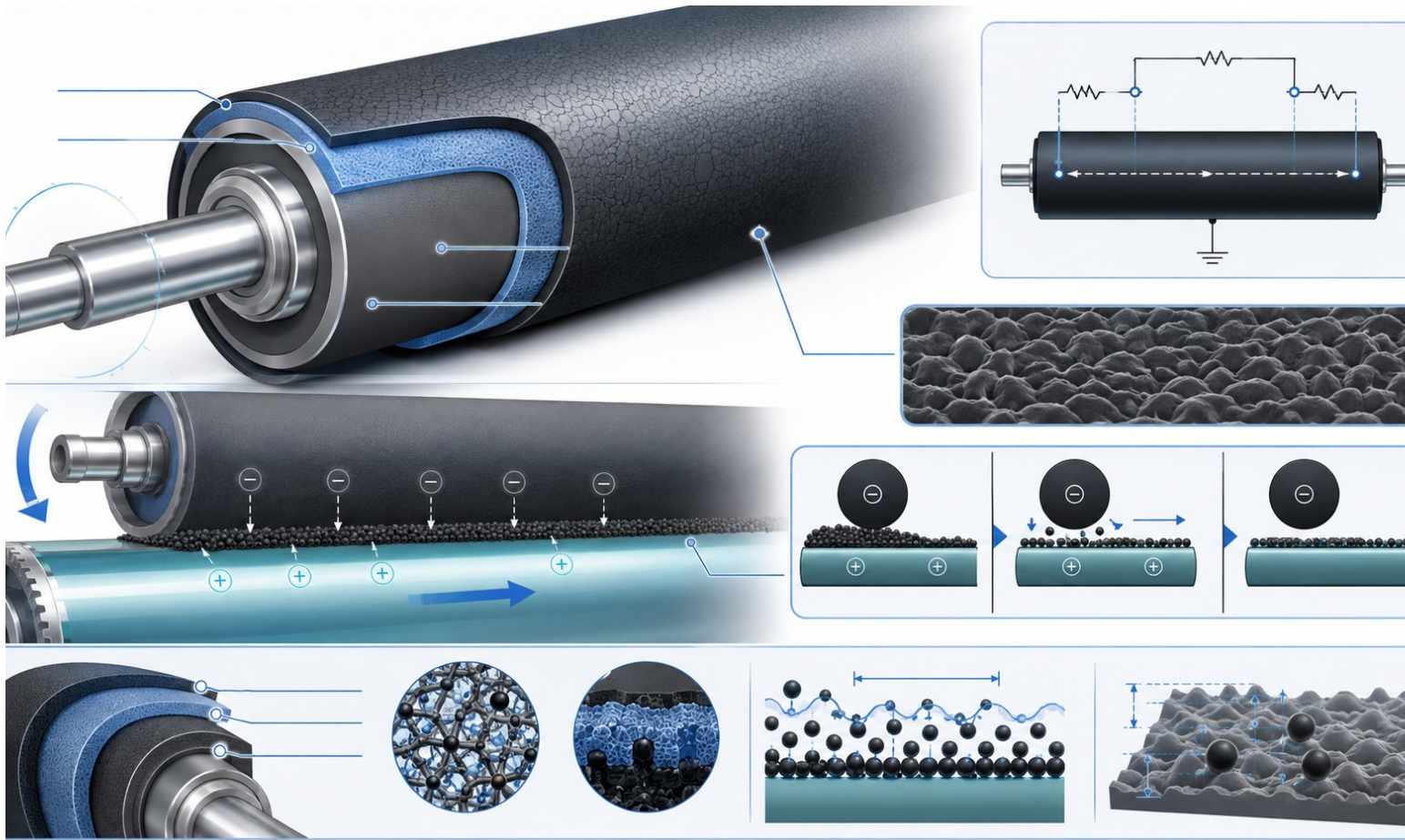


设计窗口确认





- Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
- 稳定转印电场与电荷路径
- 管理电阻、硬度与压接均匀性
- 应对环境、纸张与寿命变化
- 防止转印缺失、再转印与污染



结构说明

Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
稳定转印电场与电荷路径

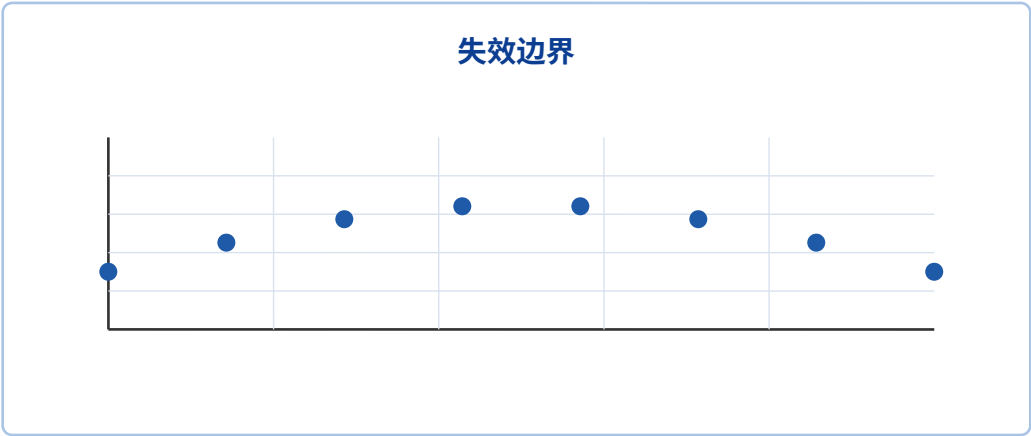
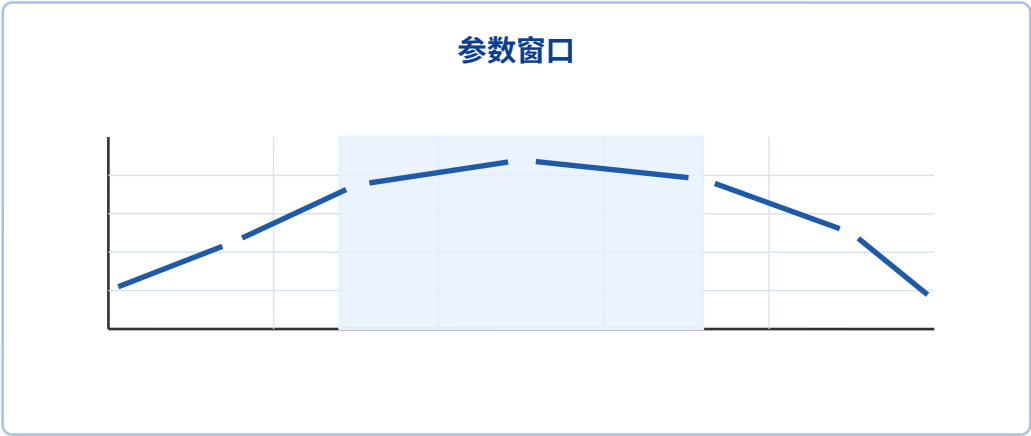
机理说明

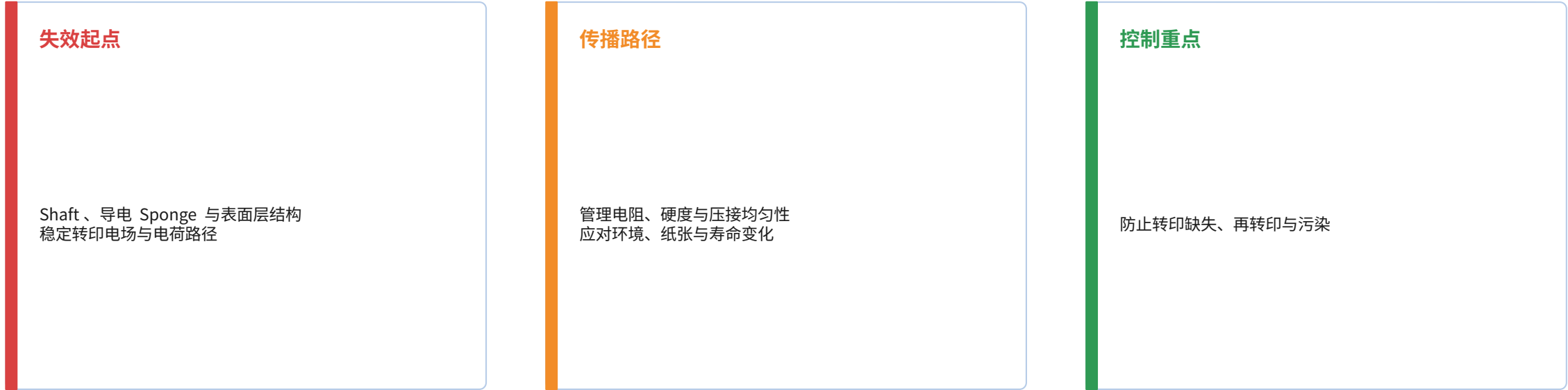
管理电阻、硬度与压接均匀性
应对环境、纸张与寿命变化

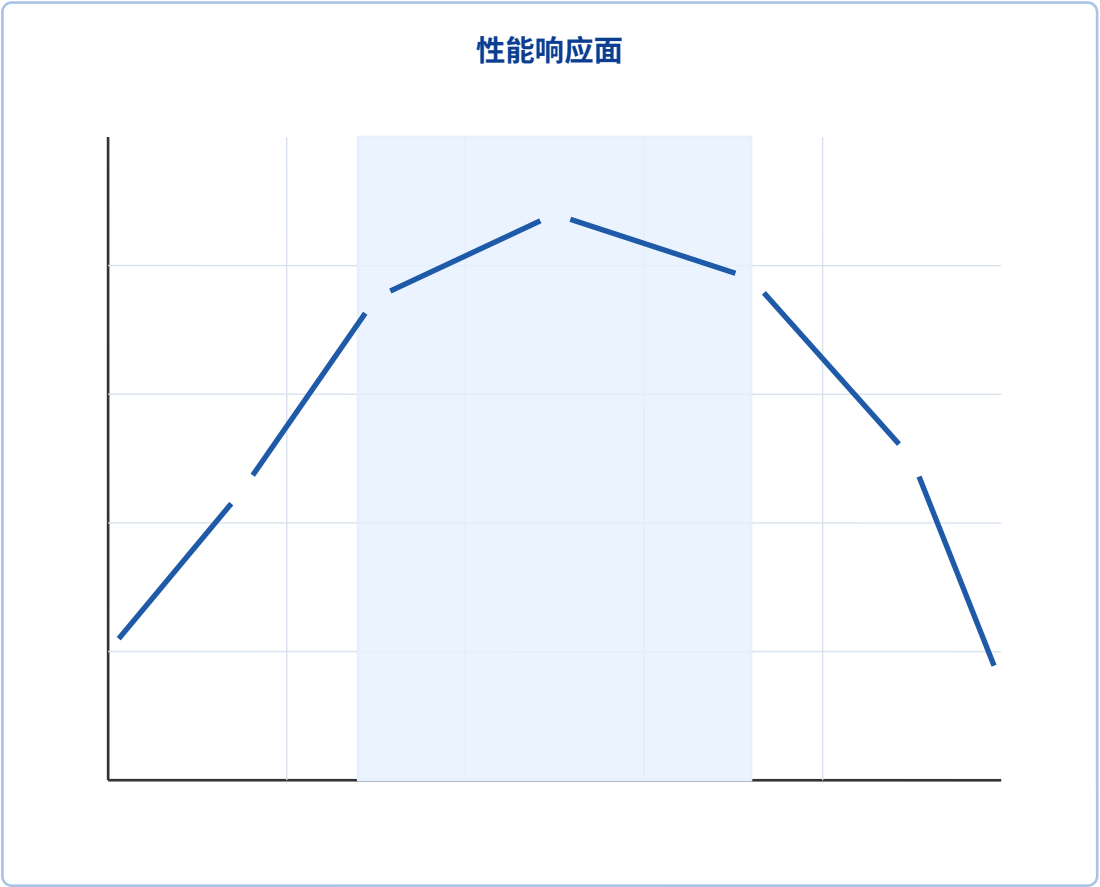
设计判断

防止转印缺失、再转印与污染

参数	控制基准	影响
电阻	10^5-10^8 Ω	电流稳定
硬度	Asker C 管理	Nip 压力
OD/TIR	尺寸管理	均匀转印
表面	粗糙度 / 污染	纸张接触







平均值

满足目标但不足以批准设计

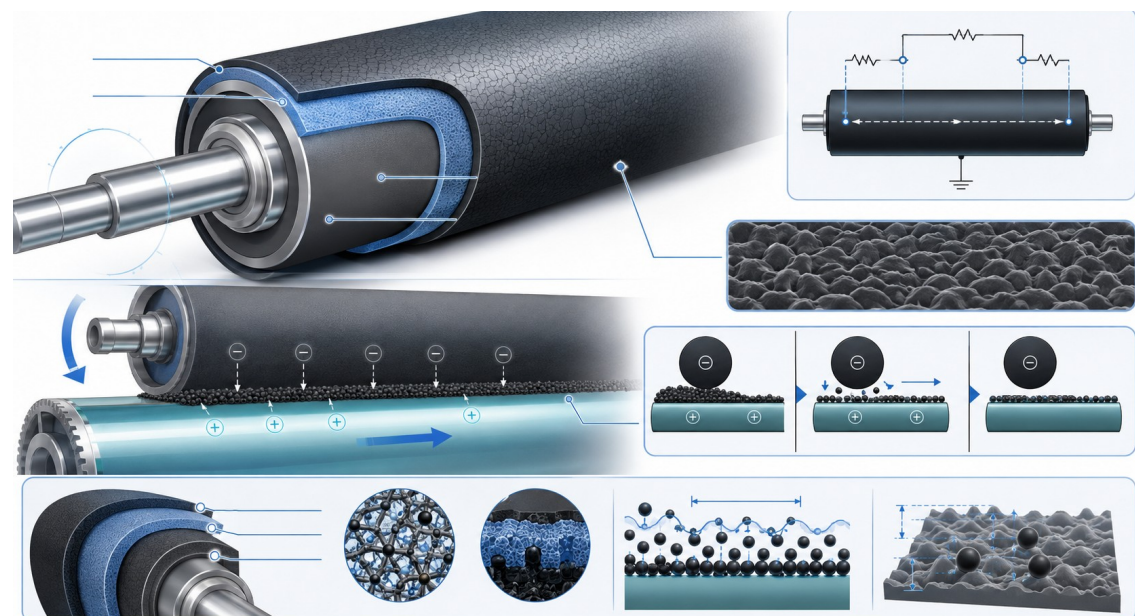
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
- 稳定转印电场与电荷路径
- 管理电阻、硬度与压接均匀性
- 应对环境、纸张与寿命变化



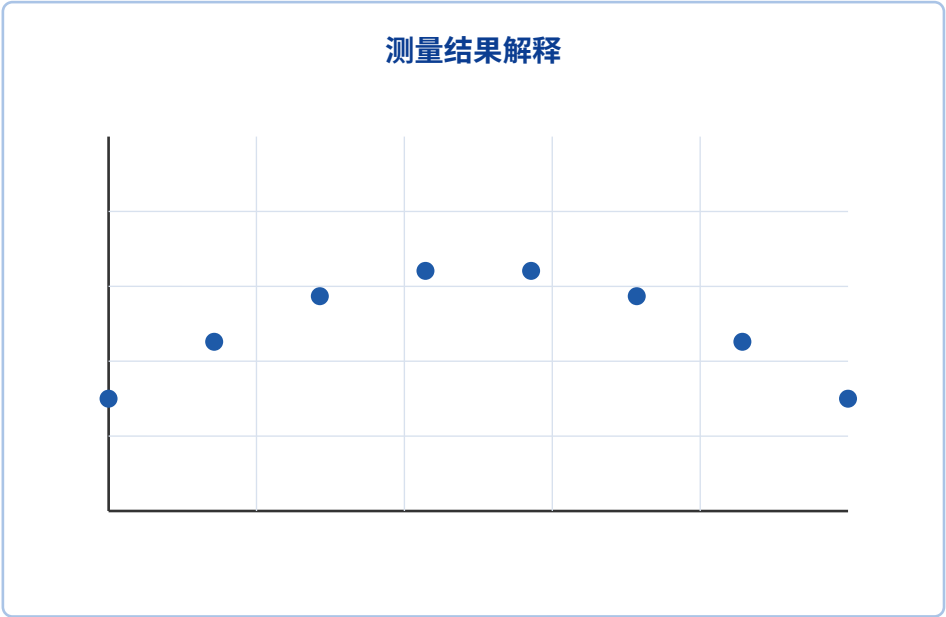
- Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
- 稳定转印电场与电荷路径
- 管理电阻、硬度与压接均匀性
- 应对环境、纸张与寿命变化
- 防止转印缺失、再转印与污染



重点

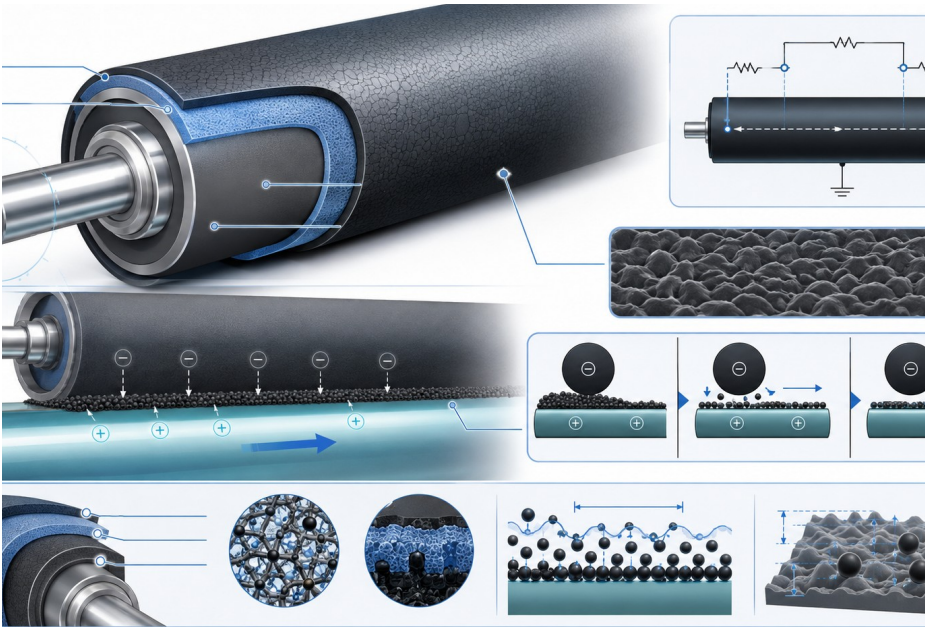
流程中各步骤的顺序，可根据实际需求进行调整，以确保流程的灵活性和适应性。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
管理电阻、硬度与压接均匀性

设计变量

电阻 / 硬度 / OD/TIR / 表面

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数	控制基准	影响
电阻	10^5-10^8 Ω	电流稳定
硬度	Asker C 管理	Nip 压力
OD/TIR	尺寸管理	均匀转印

开发工程师

Shaft、导电 Sponge 与表面层结构

品质 / 工艺工程师

稳定转印电场与电荷路径

供应商技术沟通

管理电阻、硬度与压接均匀性

教育与设计标准化

应对环境、纸张与寿命变化



机制理解

Shaft、导电 Sponge 与表面层结构
稳定转印电场与电荷路径

设计标准

电阻
硬度
OD/TIR
表面

验证方法

管理电阻、硬度与压接均匀性
应对环境、纸张与寿命变化
防止转印缺失、再转印与污染

问题到标准

